

> ⚡ **Röviden** – dolgozat előtt ezt nézd át
>
> - A mechanikai mozgást egy választott **vonatkoztatási rendszerhez képest** írjuk le.
> - **Pálya:** a mozgó test által érintett pontok összessége.
> - **Megtett út:** a mozgás során bejárt pályaszakasz hossza.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - **Elmozdulás:** a kezdőpontból a végpontba mutató vektor.
> Nagysága a két pont egyenes vonalú távolsága.
>
> 💡 gépi magyarázat
> - Példa: 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: **megtett út 12 km**, az **elmozdulás nagysága** $2\sqrt{5}$ **km**.
> Közelítő értéke: 4,47 km.
>
> 💡 gépi magyarázat
> - **Vektor:** nagysága és iránya van (például elmozdulás, sebesség, erő). **Skalár:** csak nagysága van, iránya nincs (például az idő). Két vektor összegének nagysága azonos iránynál a két nagyság összege, ellentétes iránynál a különbségük; nem párhuzamos vektorokat háromszög- vagy paralelogramma-módszerrel adunk össze.

Ha valaki kerülővel jut el ugyanoda, többet gyalogol, mégis ugyanoda érkezik. A mozgás leírásakor ezért külön kérdés: **merre haladt**, **mekkora utat tett meg**, és **honnan hová jutott**. Az ábrákon a testet egy pontnak tekintjük, mert a mérete és a forgása ezekhez a kérdésekhez nem számít.

💡 gépi magyarázat

Mihez képest mozog?

🗓️ Óra: szept. 28.

A **mechanikai mozgás** a test helyének, helyzetének megváltozása. A mozgás **viszonylagos**: hogy egy test mozog-e, attól függ, mihez viszonyítjuk.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

A **vonatkoztatási rendszer** megadja, mihez képest határozzuk meg a test helyét és mozgását. A vonaton ülő utas a kocsihoz képest nyugalomban van, miközben a pálya melletti fához képest mozog. Ez nem ellentmondás: más a viszonyítás alapja.

💡 gépi magyarázat



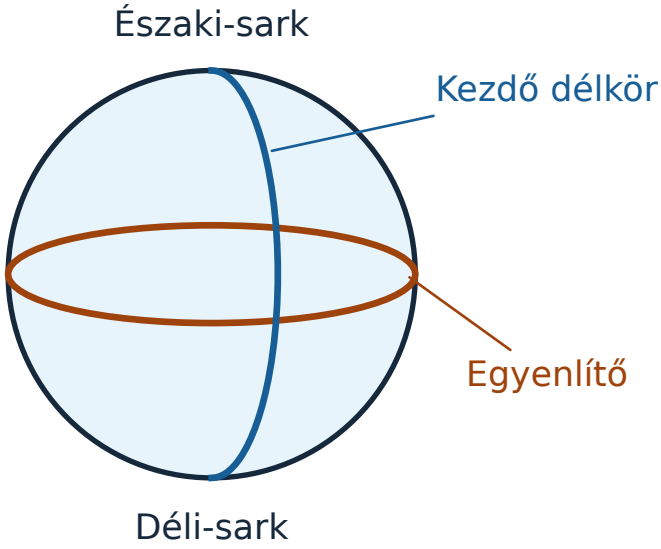
Helymeghatározás

Egy hely helyzetét a Földön két számmal adjuk meg: a **földrajzi szélességgel** és a **földrajzi hosszúsággal**.

A **földrajzi szélesség** azt mondja meg, hány fokkal van a hely az Egyenlítőtől északra (É) vagy délre (D). A **földrajzi hosszúság** azt, hány fokkal van a kezdő délkörtől keletre (K) vagy nyugatra (Ny). A **délkör** az Északi- és a Déli-sarkot összekötő képzeletbeli félkör; a kezdő délkör a londoni Greenwichen halad át. A két adat együtt egyetlen pontot jelöl ki a Föld felszínén. Például Budapest helyzete kb. É 47,5°, K 19°. A telefon GPS-e is így adja meg a helyedet, általában tizedestörtekkel.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A szélességet az Egyenlítőtől, a hosszúságot a kezdő délkörtől mérjük.

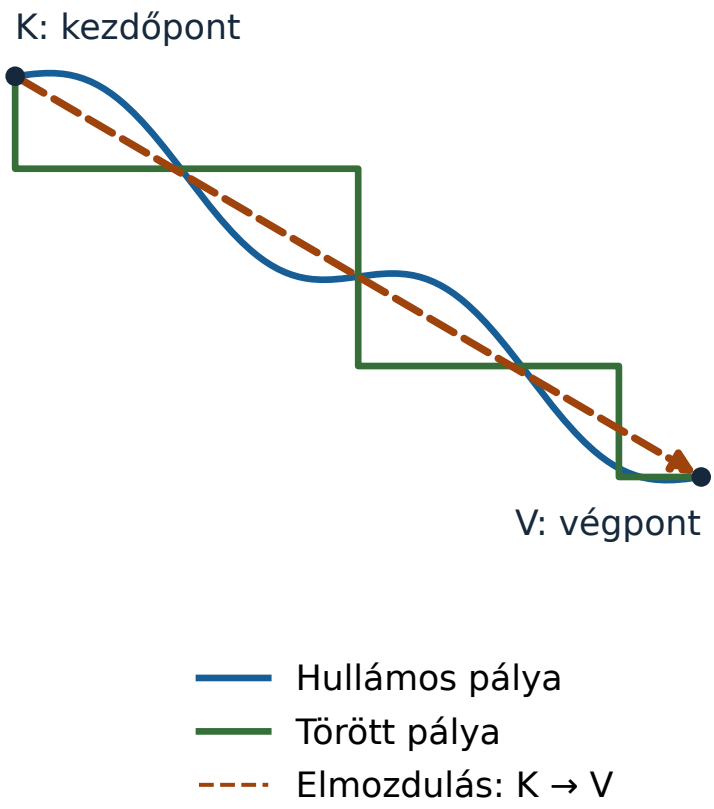
Pálya, út és elmozdulás

A **pálya** azoknak a pontoknak az összessége, amelyeken a mozgó test a mozgása során végighalad. Az **elmozdulás** a kezdőpontot a végponttal összekötő irányított szakasz.

> A **megtett út** a pálya bejárt részének **hossza**: nem maga a vonal, hanem annak hossza, ezért hosszúságegységben (m, km) adjuk meg. Ha egy szakaszon oda-vissza haladunk, mindkét bejárás hosszát beleszámítjuk.
> ⚠️ gépi javítás

Az ábrán **K a kezdőpont, V a végpont**. A hullámos és a törött vonal két különböző pálya K és V között; a K-ból V-be mutató egyenes nyíl az elmozdulás. Bármelyik pályán haladunk, az elmozdulás ugyanaz, a megtett út viszont különböző.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



> Az **elmozdulás nagysága** a kezdő- és végpont egyenes vonalú távolsága. Ez nem lehet nagyobb a megtett útnál. Ha visszaérsz az induló pontba, az elmozdulásod nulla, de a megtett utad nem nulla.
>
> 💡 gépi magyarázat

A pálya alakja

🗓️ Óra: szept. vége

A mozgásokat a pályájuk alakja szerint is csoportosítjuk: a pálya lehet **egyenes** vagy **görbe** vonal. Ennek megfelelően **egyenes vonalú** és **görbe vonalú mozgásról** beszélünk.

> Egyenes vonalú mozgást végez például a lift vagy az egyenes úton haladó autó. Görbe vonalú mozgást végez a kanyarodó kerékpáros vagy az elhajított labda. Az elmozdulás mindkét esetben egyenes nyíl a kezdőponttól a végpontig; egyenes vonalú mozgásnál, ha a test nem fordul vissza, a megtett út éppen az elmozdulás nagysága.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Vektor és skalár

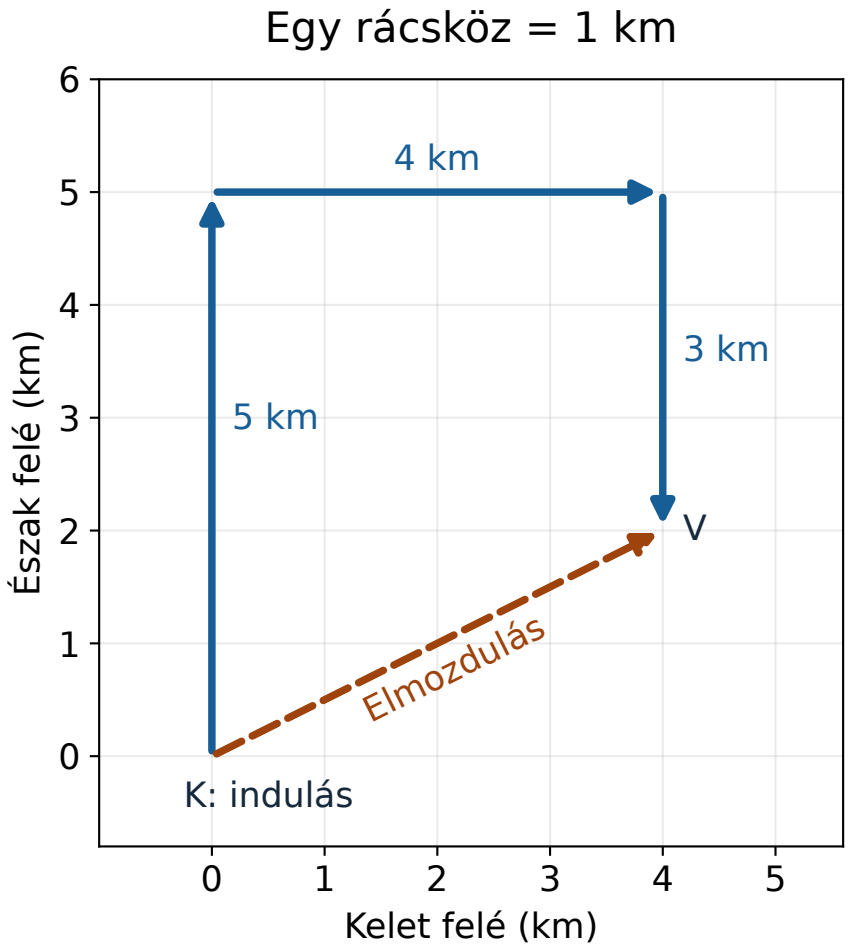
A **vektormennyiségnek** nagysága és iránya is van; ilyen például a sebesség, az erő és a gyorsulás. Az elmozdulás is vektor. A **skalármennyiségnek** csak nagysága van, iránya nincs; ilyen például az idő.

> A vektort nyíllal ábrázoljuk: a nyíl iránya a vektor irányát mutatja, hossza pedig megadott rajzi lépték esetén a nagyságával arányos. A vektor jele a betű fölé húzott nyíl, például $\vec{a}$. Például a "4 km keletre" elmozdulás nagysága 4 km, iránya keleti. A "4 km megtett út" önmagában nem mond irányt: skalár.
>
> 💡 gépi magyarázat

5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre

Feladat: egy útvonal először 5 km-en át északra, majd 4 km-en át keletre, végül 3 km-en át délre vezet. Külön számoljuk ki a **megtett út hosszát** és az **elmozdulás nagyságát**.

Az ábrán egy rácsköz **1 km**, az északi irány felfelé, a keleti jobbra van. K az induló pont, V az érkezés helye. A folytonos nyilak az útvonalat, a szaggatott nyíl az elmozdulást mutatja.



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

1. A megtett út

Összeadjuk mindhárom bejárt szakasz hosszát:

$$s = 5\ \mathrm{km} + 4\ \mathrm{km} + 3\ \mathrm{km} = 12\ \mathrm{km}.$$

Szövegesen: a megtett út **12 km**.

2. Hová jutottunk a kezdőponthoz képest?

Az 5 km északi és 3 km déli szakasz után **2 km-rel északabbra** vagyunk. Kelet felé összesen **4 km-rel** jutottunk. A két merőleges irányban mért eltérés egy derékszögű háromszög két befogója.

💡 gépi magyarázat

3. Az elmozdulás nagysága

Jelölje x **az elmozdulás nagyságát**, vagyis a K és V közötti egyenes távolságot. A Pitagorasz-tétel szerint a derékszögű háromszögben az átfogó hosszának négyzete egyenlő a két befogó hosszának négyzetösszegével. Ezért:

$$x^2 = (4\ \mathrm{km})^2 + (2\ \mathrm{km})^2 = 20\ \mathrm{km}^2,$$

$$x = \sqrt{20}\ \mathrm{km} = 2\sqrt{5}\ \mathrm{km} \approx 4{,}47\ \mathrm{km}.$$

Szövegesen: az elmozdulás nagysága **két gyök öt kilométer**, közelítőleg **4,47 km**. Az elmozdulás K-ból V-be, északkeleti irányba mutat; nem pontosan a kelet és észak közötti felezőirányba, hiszen a két eltérés 4 és 2 km.

💡 gépi magyarázat

> A Pitagorasz-tétel **egyenlőséget** mond ki, nem egyenlőtlenséget: $x^2 = 4^2 + 2^2$ (a km-ben megadott mérőszámokkal). Az elmozdulásvektor **a kezdőpontból a végpontba** mutat, ezért a nyílhegye a végpontnál van, nem a kezdőpontnál.
>
> ⚠️ gépi javítás

> Ellenőrzés: a 4,47 km-es egyenes távolság kisebb a kerülő út 12 km-es hosszánál. A kapott távolság nagyobb a vízszintes 4 km-es eltérésnél, mert a végpont 2 km-rel északabbra is van.
>
> 💡 gépi magyarázat

Műveletek vektorokkal

A vektorokkal műveleteket is végezhetünk. Az első példa két azonos irányú vektor: $\vec{a}$ és $\vec{b}$ is jobbra mutat, és $\vec{a}$ hosszabb, vagyis nagyobb a nagysága.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



A vektorösszeadás szabálya: a második nyilat irányának és hosszának megváltoztatása nélkül az első végéhez helyezzük. Az összeg az első kezdőpontjából a második végpontjába mutat. Azonos irányú vektorok összegének nagysága a két nagyság összege, iránya ugyanaz: például 3 km keletre, majd 2 km keletre összesen 5 km keletre visz. A fenti útvonalas feladatban ugyanezt a gondolatot használjuk: az egymás után megtett három elmozdulás összege K-ból V-be mutat.

➕ gépi kiegészítés



CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Ellentétes irányú vektorok összeadása

🗓️ Óra: 🕓 szept. vége

Egy vektor **nagyságát** a jele köré írt függőleges vonalakkal jelöljük: $|\vec{a}|$ az $\vec{a}$ vektor nagysága, a rajzon a nyíl hossza. Azonos irányú vektoroknál, ahogy az előző szakaszban láttuk, az összeg nagysága a két nagyság összege: $|\vec{a}| + |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$.

Az összeadás szabálya ellentétes irányú vektoroknál is ugyanaz: a második nyilat az első végéhez illesztjük, az összeg az első kezdőpontjából a második végpontjába mutat. Ha az első vektor ($\vec{a}$) hosszabb a másodiknál ($\vec{b}$), a visszafelé mutató második nyíl miatt az összeg az elsőnél rövidebb. Ekkor:

$$|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| - |\vec{b}|.$$

Szövegesen: az összeg nagysága a két nagyság különbsége.

> Általánosan: ellentétes irányú vektorok összegének nagysága a nagyobbik és a kisebbik nagyság különbsége, iránya pedig a nagyobbik vektor iránya. Például 5 km keletre, majd 2 km nyugatra haladva az elmozdulás 3 km keletre.
>
> 💡 gépi magyarázat

Ha a két ellentétes irányú vektor **egyenlő nagyságú**, az összegük **nullvektor**: a második nyíl vége visszaér az első kezdőpontjába. A nullvektor nagysága 0. Például 3 km keletre, majd 3 km nyugatra haladva visszaérsz az indulás helyére: az elmozdulásod nulla.

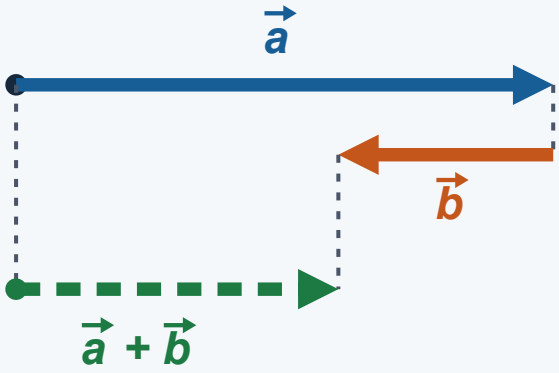
💡 gépi magyarázat

Az ábra felső része két különböző nagyságú, az alsó két egyenlő nagyságú, ellentétes irányú vektor összeadását mutatja.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

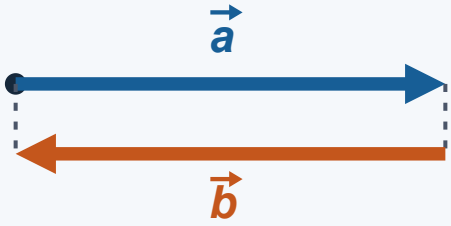
Ellentétes irányú vektorok összege

Különböző nagyságúak



nagysága: a két nagyság különbsége
iránya: a nagyobbik vektor iránya

Egyenlő nagyságúak



$\vec{a} + \vec{b}$ = nullvektor

a második nyíl vége visszaér a kezdőpontba

Nem párhuzamos vektorok összeadása

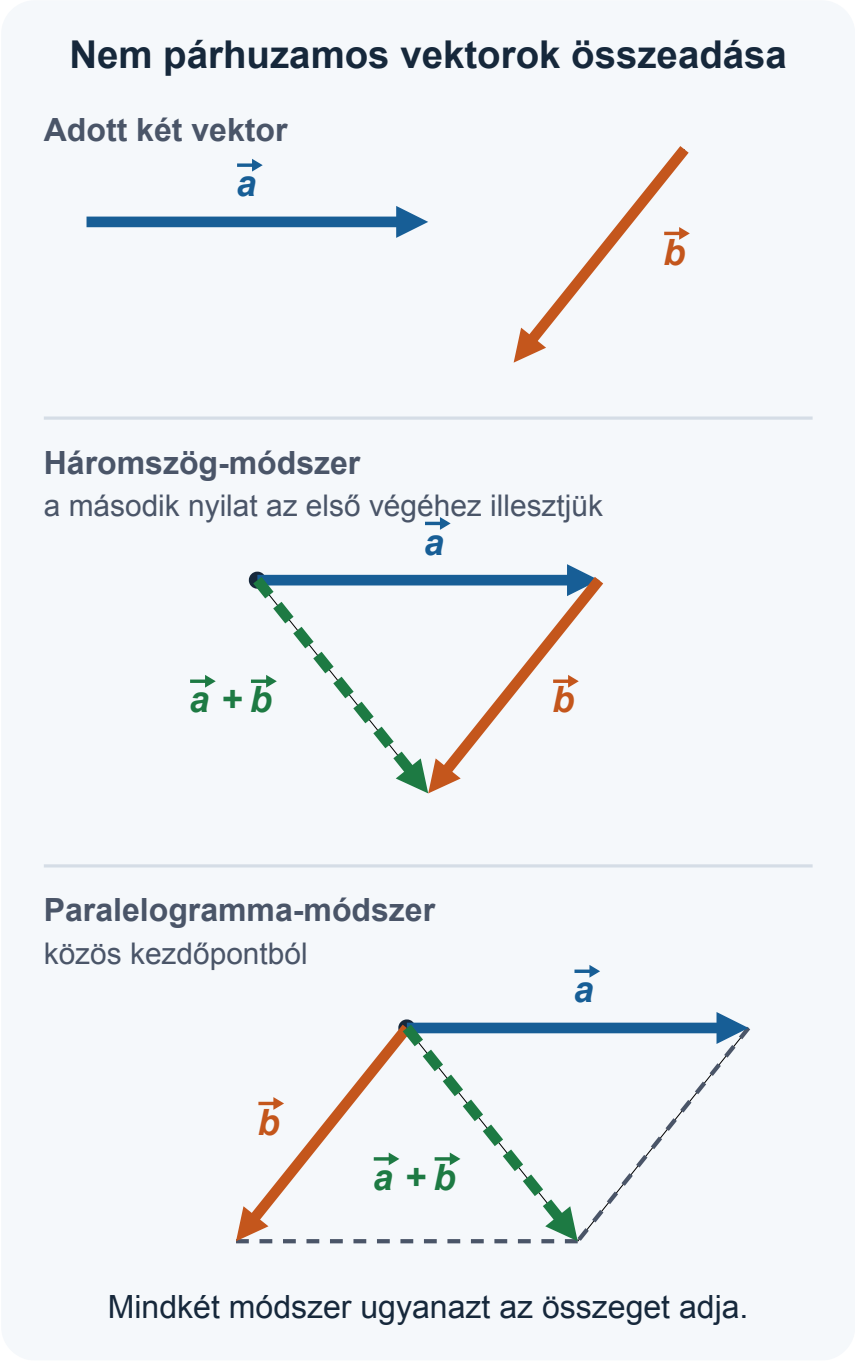
🗓️ Óra: szept. vége

Ha a két vektor nem párhuzamos, vagyis nem is azonos és nem is ellentétes irányú, az összegüket szerkesztéssel kapjuk meg. Kétféle módszer van, és mindkettő ugyanazt az összeget adja:

- **Háromszög-módszer:** a $\vec{b}$ nyilat irányának és hosszának megtartásával eltoljuk úgy, hogy a kezdőpontja $\vec{a}$ végpontjába kerüljön. Az összeg $\vec{a}$ kezdőpontjából $\vec{b}$ végpontjába mutat; a három nyíl háromszöget alkot.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Paralelogramma-módszer:** a két nyilat közös kezdőpontból rajzoljuk fel, és paralelogrammává egészítjük ki: mindkét nyíl végpontján át a másik nyíllal párhuzamos szakaszt húzunk. Az összeg a közös kezdőpontból induló átló.



> Miért ugyanaz a két eredmény? A paralelogramma szemközti oldalai egyenlő hosszúak és párhuzamosak, ezért a $\vec{a}$ végpontjából induló oldal éppen az eltolt $\vec{b}$. A paralelogrammának az $\vec{a}$ nyilat tartalmazó fele (az átló fölötti háromszög) tehát a háromszög-módszer háromszöge. Nem párhuzamos vektoroknál az összeg nagysága kisebb a két nagyság összegénél és nagyobb a különbségüknél. Ha a két vektor merőleges egymásra, a nagyságát Pitagorasz-tétellel számoljuk ki, ahogy a fenti útvonalas feladatban.
>
> 💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Hogyan lehet valaki egyszerre nyugalomban és mozgásban?

2. Mi a különbség a pálya és a megtett út között?

3. Mekkora az elmozdulás, ha egy séta végén visszaérsz az indulási pontra?

4. Miért vektor az elmozdulás, és miért skalár a megtett út?

5. 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: mekkora a megtett út, és mekkora az elmozdulás nagysága?

6. Mit ad meg a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság?

7. Mekkora két vektor összegének nagysága, ha azonos irányúak, és ha ellentétes irányúak?

8. Hogyan szerkeszted meg két nem párhuzamos vektor összegét?

Nyitott kérdések

Neked szól: javítás a füzetedhez, vagy kérdés, amire te tudod a választ

1. **Javítsd a füzetedben is, ha ott másként szerepel:** a megtett út a bejárt pályaszakasz hossza; a Pitagorasz-tétel első sora $x^2 = 4^2 + 2^2$, a második $x^2 = 20$, így $x = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$; az elmozdulás nyila a kezdőpontból a végpontba mutat. Ha megvan, szólj, és ez a kérdés lezárul.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Hogyan lehet valaki egyszerre nyugalomban és mozgásban?

Más vonatkoztatási rendszerben vizsgáljuk: a vonaton ülő utas a kocsihoz képest nyugszik, a pálya menti fához képest mozog.

2. Mi a különbség a pálya és a megtett út között?

A pálya az érintett pontok összessége, a megtett út a bejárt pályaszakasz hossza. Az út tehát fizikai mennyiség, hosszúságegységben adjuk meg.

3. Mekkora az elmozdulás, ha egy séta végén visszaérsz az indulási pontra?

Nulla, mert a kezdő- és végpont azonos. A megtett út ettől még lehet több kilométer.

4. Miért vektor az elmozdulás, és miért skalár a megtett út?

Az elmozdulásnak nagysága és iránya is van. A megtett út a bejárt pályaszakasz hossza; nem tartozik hozzá térbeli irány.

5. 5 km északra, 4 km keletre, 3 km délre: mekkora a megtett út, és mekkora az elmozdulás nagysága?

A megtett út 12 km: mindhárom szakasz hosszát összeadjuk. A déli szakaszt is bejártuk, ezért az út összegéből nem vonjuk ki.

A végpont 4 km-rel keletre és 2 km-rel északra van. Pitagorasz-tétellel az egyenes távolság $\sqrt{4^2 + 2^2}\ \mathrm{km} = 2\sqrt{5}\ \mathrm{km}$, kb. 4,47 km. Az elmozdulás az induló pontból ebbe a végpontba mutat.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Mit ad meg a földrajzi szélesség és a földrajzi hosszúság?

A szélesség azt, hány fokkal van egy hely az Egyenlítőtől északra vagy délre; a hosszúság azt, hány fokkal van a kezdő délkörtől keletre vagy nyugatra. A kettő együtt egy pontot jelöl ki a Föld felszínén.

7. Mekkora két vektor összegének nagysága, ha azonos irányúak, és ha ellentétes irányúak?

Azonos irányúaknál a két nagyság összege, és az összeg iránya is ugyanaz: 3 km keletre és 2 km keletre együtt 5 km keletre. Ellentétes irányúaknál a nagyobbik és a kisebbik nagyság különbsége, iránya a nagyobbik vektoré: 5 km keletre és 2 km nyugatra együtt 3 km keletre. Ha az ellentétes irányú vektorok egyenlő nagyságúak, az összeg nullvektor.

8. Hogyan szerkeszted meg két nem párhuzamos vektor összegét?

Háromszög-módszerrel: a második nyilat irányának és hosszának megtartásával az első végéhez illeszted, és az összeg az első kezdőpontjából a második végpontjába mutat. Vagy paralelogramma-módszerrel: a két nyilat közös kezdőpontból rajzolod fel, paralelogrammává egészíted ki, és az összeg a közös kezdőpontból induló átló. A két módszer ugyanazt az összeget adja.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/